

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

DIRECTION DES PROGRAMMES
ET INNOVATIONS PEDAGOGIQUES



MATHEMATIQUE

PROGRAMME DE CLASSE
DE PREMIERE D

AOUT 2024

1- OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL

La réforme de 1975, évoquant le profil du citoyen à former, précise que « le citoyen (ainsi) formé sera équilibré, ouvert d'esprit, capable de s'adapter aisément à toutes les situations nouvelles, plein d'initiatives et apte à agir sur le milieu pour le transformer » Cette disposition est consolidée par le Plan sectoriel de l'éducation (PES révisé : 2020-2030) en son chapitre 2 portant sur « *Les grands axes et les principes directeurs du PSE* », au point 2.1.2. consacré au développement d'un enseignement fondamental de qualité, où il est stipulé que « l'enseignement fondamental répond à un triple objectif :

- satisfaire la forte demande sociale d'éducation ;
- instaurer un enseignement fondamental de 10 ans permettant d'asseoir les compétences de base et de garantir aux citoyens les capacités à résoudre les problèmes élémentaires de la vie ;
- permettre aux apprenants ayant achevé le cycle fondamental de pouvoir aborder avec aisance les études ultérieures dans les filières professionnelles, générales ou dans l'apprentissage»

Dans cette optique, tout en consolidant les acquis de l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire se donne comme objectifs de contribuer à l'égalité des chances et de permettre à chacun de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté.

A l'étape du premier cycle de l'enseignement secondaire général, l'apprenant est amené à développer, dans le cadre du socle commun de référence des programmes, les macro-compétences suivantes :

- maîtriser la langue française ;
- pratiquer une langue vivante étrangère ;
- utiliser des outils mathématiques
- s'investir dans la culture scientifique et technologique ;
- maîtriser les techniques usuelles de l'information et de la communication ;
- pratiquer la culture humaniste ;
- développer les compétences sociales et civiques ;
- développer la prise d'initiative et le travail en autonomie.

Le second cycle de l'enseignement général poursuit les objectifs suivants :

- consolider les acquis du premier cycle du secondaire ;

- permettre aux élèves, à leur sortie, et en fonction de leurs séries, de s'orienter vers la formation professionnelle, d'accéder à l'enseignement supérieur ou d'entrer dans la vie active.

Le profil général de sortie du second cycle est celui d'un citoyen autonome, responsable, capable de réfléchir par lui-même en vue de s'améliorer et de contribuer à l'amélioration de son environnement et de la société.

Programme de mathématiques 1^{ère} D

OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT DES MATHEMATIQUES EN SERIE SCIENTIFIQUE (SERIE D4)

L'enseignement des mathématiques dans les séries scientifiques a pour objectifs de :

- développer chez l'apprenant des compétences nécessaires à la résolution des problèmes théoriques de mathématiques et ceux de la vie quotidienne (économie, gestion du personnel, gestion du matériel...) en mobilisant les savoirs et savoir-faire installés au cours du cycle ;
- faire acquérir des techniques de base utiles à la mathématisation et à la modélisation des situations en sciences expérimentales ;
- faire découvrir aux apprenants le caractère rigoureux du raisonnement mathématique.

Profil de sortie

L'apprenant doit sortir à la fin du cycle

- en tant que *personne autonome et responsable* qui peut faire face à l'ensemble des actes de la vie quotidienne (traitement des données, gestion d'un budget, aménagements d'une habitation, etc.) en utilisant des moyens et outils mathématiques *et informatiques* pour résoudre des situation-problèmes.
- en tant que *citoyen critique*, doué d'une culture mathématique conséquente, capable d'utiliser les mathématiques à bon escient, de décrypter *les situations – problèmes* et de procéder à l'examen raisonné des défis mondiaux ;
- en tant que *futur scientifique*, formé avant tout à la rigueur, pour lequel la maîtrise pointue des savoirs et savoir-faire de base en mathématiques constitue essentiellement une porte ouverte vers les études scientifiques.

Compétences

Compétence 1 : Résoudre des problèmes de la vie courante en utilisant des modèles, des calculs et des raisonnements mathématiques.

Compétence 2 : Résoudre des problèmes appelant à des choix, en mobilisant les outils mathématiques appropriés pour critiquer la pertinence de chaque choix, en utilisant les éléments de la logique mathématique.

Volume horaire hebdomadaire : 5 heures

Déclinaison des leçons en capacités et contenus : classe de 1^{ère} D

Thème 1 : Calculs algébriques

Leçon 1 : Equations – Inéquations du second degré dans IR

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Déterminer un nombre	- Discriminant de $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) - Somme et produit des solutions d'une équation du second degré - deux nombres connaissant leur somme et leur produit
2	Déterminer le signe d'une fonction	fonction polynôme du second degré
3	Déterminer un ensemble	- ensemble de validité d'une équation ou d'une inéquation - ensemble solution d'une équation ou d'une inéquation
4	Résoudre des équations et des inéquations	- équations et inéquations du second degré - équations se ramenant à des équations du second degré : - équations bicarrées - équations du type : $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$; $\sqrt{f(x)} = ax + b$ où a et b sont des nombres réels, f et g des fonctions polynômes de degré au plus égal à 2 - inéquations se ramenant à des inéquations du second degré : - inéquations bicarrées - inéquations du type : $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$; $\sqrt{f(x)} \geq ax + b$, $\sqrt{f(x)} \leq ax + b$ où a et b sont des nombres réels, f et g des fonctions polynômes de degré au plus égal à 2

Leçon 2 : Systèmes d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^2$ et dans $\mathbb{R}^3$

5	Résoudre algébriquement des systèmes d'équations linéaires	Systèmes d'équations dans $\mathbb{R}^3$
6	Mathématiser une situation problème	Exemples de situations problèmes faisant appel aux systèmes d'équations dans $\mathbb{R}^3$ et d'inéquations dans $\mathbb{R}^2$

Thème 2: Analyse

Leçon 1: Fonctions numériques d'une variable réelle : Généralités

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Reconnaître une propriété	- parité d'une fonction - périodicité d'une fonction - éléments de symétrie d'une courbe - applications particulières (injection, surjection, bijection)
2	Démontrer une propriété	- parité d'une fonction - périodicité d'une fonction

		• éléments de symétrie d'une courbe • applications particulières (injection, surjection, bijection)
3	Déterminer un ensemble	• ensemble de définition de la composée de deux fonctions
4	Construire un graphique	• fonctions associées : $x \mapsto -f(x)$, $x \mapsto f(x)$, $x \mapsto f(x - a) + b$, $x \mapsto f(-x)$ • bijection réciproque d'une application
5	Déterminer une fonction	• composée de fonctions • bijection réciproque d'une bijection • restriction et prolongement d'une fonction

Leçon 2 : Limites et continuité

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Déterminer une limite	• notion de limite • limite des fonctions de références $(x^2, x^3, x^n, \frac{1}{x}, \frac{1}{x^n}, x , \sqrt{ x })$ • limites de référence : limite de $\sin x, \frac{\sin x}{x}, \frac{\cos x - 1}{x}$ en 0 • limite en a de $\frac{1}{(x-a)^n}$ • limites des fonctions polynômes, des fonctions rationnelles par calcul
2	Identifier une droite	• asymptote horizontale • asymptote verticale • asymptote oblique
3	Démontrer une propriété	• asymptote horizontale • asymptote verticale • asymptote oblique • limite à gauche, limite à droite d'une fonction en un point x_0 • continuité à gauche ou à droite en x_0 • continuité en x_0
4	Reconnaître une propriété	• continuité à gauche ou à droite en x_0 • continuité en x_0
5	Déterminer une fonction	• prolongement par continuité

Leçon 3 : Dérivation

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Reconnaître une propriété	• dérivabilité à gauche ou à droite en x_0 • dérivabilité en x_0
2	Démontrer une propriété	• dérivabilité à gauche et/ou à droite en x_0 • dérivabilité en x_0
3	Déterminer une expression	• fonction dérivée - fonctions usuelles $(a, ax^n, \frac{1}{x^n}, \sqrt{x}, \sin x, \cos x, \tan x)$ - formules usuelles de dérivation $(u + v, \alpha u, uv, \frac{1}{v}, \frac{u}{v}, u^n, \sqrt{u}, u(ax + b))$

		- équation de la tangente - équation des demi-tangentes
4	Déterminer un nombre	- nombre dérivé par calcul - nombre dérivé graphiquement - extrémum d'une fonction sur un intervalle
5	Déterminer les variations d'une fonction	- signe d'une fonction dérivée - sens de variation - tableau de variation
6	Mathématiser une situation	problème d'optimisation

Leçon 4 : Etude de fonctions

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Etudier une fonction	- fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 3 - fonctions rationnelles de type $x \mapsto \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ - fonctions de type $x \mapsto \alpha \cos(ax + b), x \mapsto \alpha \sin(ax + b)$
2	Construire un graphique	- représentation graphique d'une fonction - tangente à une courbe - demi-tangente à une courbe - asymptotes
3	Déterminer un ensemble	- position relative d'une courbe par rapport à une autre - intersection entre la courbe représentative d'une fonction et une droite (D): $y = ax + b$ (a fixe)

Leçon 5 : Suites numériques

N°	CAPACITÉS	CONTENUS
1	Reconnaître une expression	- suite définie par une formule explicite - suite définie par une formule de récurrence - suite arithmétique - suite géométrique
2	Représenter des nombres	termes d'une suite définie par une formule explicite ou une formule de récurrence
3	Calculer une grandeur	- termes d'une suite - raison d'une suite (arithmétique, géométrique) - somme de termes consécutifs d'une suite - limite d'une suite
4	Etudier le sens de variation	sens de variation d'une suite
5	Reconnaître un nombre	majorant, minorant d'une suite
6	Démontrer une propriété	- convergence d'une suite - suite arithmétique - suite géométrique - sens de variation - majorant, minorant d'une suite
7	Utiliser une démarche	raisonnement par récurrence

8	Mathématiser une situation problème	Exemples de situations problèmes faisant appel aux suites numériques
---	-------------------------------------	--

Thème 3 : Trigonométrie

Leçon 1 : Angles orientés – trigonométrie

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Déterminer un nombre	- mesures d'un angle orienté - mesure principale de la somme de deux angles orientés - cosinus, sinus et tangente d'un nombre réel - cosinus, sinus et tangente d'angles associés
2	Simplifier une expression	- formules d'addition - formules de duplication
3	Déterminer un ensemble	- équations se ramenant à la forme : $\cos x = a$, $\sin x = a$, $\tan x = a$ - inéquations se ramenant à la forme : $\cos x \leq a$, $\sin x \leq a$, $\tan x \leq a$ - ligne de niveau de $M \mapsto \text{mes}(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$
4	Construire une configuration	- représentation graphique des points images de l'ensemble solution d'une équation ou inéquation - représentation graphique des fonctions sin, cos et tan
5	Résoudre des problèmes d'angles	exemples de situation problèmes faisant appel à la trigonométrie

Thème 4 : Géométrie du plan

Leçon 1 : Barycentres et lignes de niveau

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Reconnaitre une configuration	- point pondéré - barycentre d'un système de deux ou trois points pondérés
2	Caractériser un point	- relation vectorielle du barycentre d'un système de points pondérés - coordonnées du barycentre
3	Construire une configuration	- barycentre d'un système de points pondérés - lieux géométriques
4	Démontrer une propriété	- existence du barycentre - alignement de points - droites concourantes - droites parallèles
5	Déterminer un ensemble	lieux géométriques
6	Réduire une expression	- barycentre partiel - homogénéité du barycentre
7	Mathématiser une situation	Exemples de situations faisant appel aux barycentres

Leçon 2 : Droites et cercles

N°	Capacités	Contenus
1	Etudier les positions des configurations	• positions relatives de droite et cercle
2	Déterminer une expression	• équation de la tangente en un point du cercle • représentation paramétrique d'un cercle

Thème 5 : Géométrie de l'espace

Leçon 1 : Etude de l'orthogonalité

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Etudier les positions des configurations	• orthogonalité de deux droites • orthogonalité d'une droite et d'un plan • orthogonalité de deux plans
2	Démontrer une propriété	• orthogonalité de deux droites • orthogonalité d'une droite et d'un plan • orthogonalité de deux plans
3	Mathématiser une situation	• exemples de situation faisant appel à l'orthogonalité dans l'espace (problèmes de constructions, recherche de points d'intersection)

Thème 6 : Applications du plan

Leçon 1 : Homothéties

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Reconnaître une application	• réciproque d'une homothétie • composée de deux homothéties de même centre
2	Déterminer une expression	• expression analytique d'une composée de deux homothéties
3	Mathématiser une situation problème	• exemples de situation faisant appel aux homothéties

Leçon 2 : Isométries

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Construire une configuration	• image d'un point ou d'une figure simple par une composée de deux isométries (translation, symétries, rotation)
2	Reconnaître une application	• réciproque d'une isométrie (translation, symétries, rotation) • composée de deux rotations de même centre • composée de deux translations • isométrie (déplacement, retournement)
3	Caractériser une application	• réciproque d'une isométrie (translation, symétries, rotation) • composée de deux rotations de même centre • composée de deux translations

		• isométrie échangeant deux triangles isométriques
4	Démontrer une propriété	• triangles isométriques
5	Déterminer une expression	• rotation de centre origine du repère

Thème 7 : Organisation des données

Leçon 1 : Série statistique double

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Organiser les données	• tableau à double entrées • séries marginales
2	Construire une configuration	• nuage de points • point moyen
3	Calculer une grandeur	• moyenne • variance et covariance • coefficient de corrélation linéaire
4	Ajuster un nuage de points	• droite d'ajustement : - méthode de MAYER - méthode des moindres carrés
5	Interpréter un résultat	• coefficient de corrélation linéaire
6	Mathématiser une situation	• Exemples de situations faisant appel aux séries statistiques doubles.

Leçon 2 : Dénombrement-probabilité

N°	CAPACITES	CONTENUS
1	Construire des tableaux	• tableaux de données, arbres de choix
2	Interpréter des données	• tableaux de données, arbres de choix • réunion, intersection, produit cartésien de deux ensembles • complémentaire d'un sous-ensemble • modèles mathématiques : p-uplets, arrangements, permutations, combinaisons
3	Déterminer un nombre	• nombre d'éléments d'un ensemble en utilisant : - tableaux de données ou arbres de choix - modèles mathématiques (p-uplets, arrangements, permutations, combinaisons) • probabilité d'un événement (équiprobabilité)
4	Mathématiser une situation	• exemples de situation faisant appel aux dénombrements et à l'équiprobabilité

PROGRESSION ANNUELLE
CLASSE DE PREMIERE D
(125 heures)

Mois	Sem aines	Thèmes	Leçons	Nb heures
Sept.	1	Calculs algébriques	Equations – Inéquations du second degré dans IR	8h
	2			4h
Oct.	3	Calculs algébriques	Systèmes linéaires dans IR ² et dans IR ³	4h
	4	Géométrie du plan	Barycentres et lignes de niveau	9h
	5	Analyse	Fonctions numériques d’une variable réelle	6h
	6			
Nov.	7	Trigonométrie	Angles orientés – trigonométrie	9h
	8	Applications du plan	Homothéties	4h
	9	Evaluation des compétences : Semaine d’intégration		5h
	10	Applications du plan	Isométries	6h
Déc.	11	Analyse	Limites et continuité	9h
	12			
Jan	13	Analyse	Dérivation	7h
	14			
Fév.	15	Analyse	Etude de fonctions	13h
	16			
	17	Evaluation des compétences : Semaine d’intégration		5h
	18	Analyse	Suites numériques	10h
Mars	19			
	20	Géométrie de l’espace	Etude de l’orthogonalité	6h
	21	Organisation des données	Série statistique double	6h
Avril	22	Géométrie du plan	Droites et cercles	4h
	23	Organisation des données	Dénombrement – probabilité	9h
	24			
Mai	25	Evaluation des compétences : Semaine d’intégration		5h

GUIDE D'EXECUTION DE LA MATHEMATIQUE

CLASSE DE PREMIERE D

Thème 1 : Calculs algébriques			
Leçon 1 : Equations – Inéquations du second degré dans IR			
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Polynômes du second degré</i> • Discriminant d'un polynôme du second degré • Factorisation d'un polynôme du second degré • Signe d'un polynôme du second degré • Equations et inéquations du second degré • Somme et produit des solutions d'une équation du second degré	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Proposer des exercices pour réviser des notions vues en classe de seconde sur les polynômes et en particulier pour les polynômes du second degré. Partir de la forme canonique pour définir le discriminant. Interpréter graphiquement les différents cas de solutions selon le signe du discriminant. Faire travailler les apprenants sur des cas simples (le discriminant doit être du 1 ^{er} degré) d'équations ou d'inéquations du second degré avec paramètre (nombre ou signe des solutions).	Détermination du discriminant Détermination de zéros d'une fonction polynôme Factorisation d'un polynôme du second degré Détermination du signe d'une expression Résolution d'équations et d'inéquations du second degré Détermination du signe des solutions d'une équation
<i>Equations et inéquations se ramenant au second degré</i> • Utilisation d'une inconnue auxiliaire • Equations et Inéquations irrationnelles	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	A partir d'activités, conduire la résolution des équations et inéquations irrationnelles de la forme : $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$, $\sqrt{f(x)} = ax + b$, $\sqrt{f(x)} \leq \sqrt{g(x)}$, $\sqrt{f(x)} \leq ax + b$, $\sqrt{f(x)} \geq ax + b$ où a et b sont des nombres réels, f et g des fonctions polynômes de degré au plus égal à 2	Résolution d'équations et d'inéquations se ramenant au second degré
<i>Mathématiser une situation-problème</i>	Travail individuel et en petits groupes	Mettre en œuvre les méthodes de résolutions	Résolution des problèmes
Leçon 2 : Systèmes d'équations linéaires dans IR ² et dans IR ³			
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation

<i>Systèmes d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^3$</i>	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Partir d'exercices pour réviser la résolution des systèmes d'équations linéaires et d'inéquations dans $\mathbb{R}^2$ A partir d'activités, introduire la méthode de Gauss pour résoudre les systèmes d'équations dans $\mathbb{R}^3$	Résolution des systèmes d'équations linéaires dans $\mathbb{R}^3$
<i>Mathématiser une situation-problème</i> Programmation linéaire	Travail individuel et en petits groupes	Utiliser la méthode de la programmation linéaire pour résoudre les situations problèmes	Résolution des problèmes d'optimisation

Thème 2 : Analyse			
Leçon 1 : Fonctions numériques d'une variable réelle : Généralités			
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Opérations sur les fonctions</i> - restriction et prolongement d'une fonction - composée de fonctions	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative	A partir d'exercices, renforcer les capacités sur les généralités des fonctions (définition d'une fonction, ensemble de définition, image directe, image réciproque, restriction et prolongement d'une fonction) A partir d'activités, montrer comment déterminer l'ensemble de définition de la composée de deux fonctions, comment expliciter l'expression de la fonction composée. Pour une fonction donnée, montrer comment décomposer celle-ci en composée de deux	Détermination d'une restriction de fonction Justification du prolongement d'une fonction Démonstration d'une restriction ou d'un prolongement d'une fonction Composition de fonctions Détermination d'ensembles de définition d'une fonction composée Ecriture d'une fonction donnée en composée de fonctions

		fonctions (utiliser un schéma de calcul) <i>NB : Se limiter aux fonctions numériques d'une variable réelle</i>	
<i>Propriétés géométriques des représentations graphiques de fonctions</i> • parité d'une fonction • périodicité d'une fonction • éléments de symétrie d'une courbe	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Proposer des activités pour introduire la notion de parité, de périodicité. Vérifier qu'un nombre réel donné est une période d'une fonction Exploiter les représentations graphiques avant de faire appel aux opérations algébriques	Détermination de la parité, de la périodicité d'une fonction Reconnaissance de la parité d'une fonction Justification qu'un point est un centre de symétrie Justification qu'une droite est un axe de symétrie Détermination d'éléments de symétrie Construction d'une courbe connaissant ses éléments de symétrie ou sa parité
<i>Applications particulières</i> • Application injective • Application surjective • Application bijective et bijection réciproque	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Introduire les applications particulières à partir des diagrammes ou des représentations graphiques Une application étant donnée, démontrer qu'elle est une injection, une surjection, une bijection, par diverses méthodes	Reconnaissance d'une application injective, surjective et bijective Détermination de la réciproque d'une bijection Réduction d'ensembles de départ ou d'arrivée d'une fonction pour obtenir une application particulière
<i>Représentation graphique</i> • fonctions associées : $x \mapsto -f(x), x \mapsto f(x) ,$ $x \mapsto f(x - a) + b, x \mapsto f(-x)$	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Utiliser le support graphique pour représenter les fonctions	Construction de courbe des fonctions $x \mapsto -f(x), x \mapsto f(x) ,$ $x \mapsto f(x - a) + b, x \mapsto f(-x)$ connaissant celle de f

Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Limite d'une fonction en x_0</i> - notion de limite en un point - limite de référence en 0 - limite finie en x_0 - limite infinie en x_0 - limite à gauche, limite à droite - limites de fonctions élémentaires	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Introduire la notion de limite nulle en 0 à partir d'une activité portant sur une fonction de référence $g(x \mapsto x^n, n \in \mathbb{N}^*, x \mapsto \sqrt{ x }, x \mapsto \sin x)$. Faire constater à l'apprenant que $g(x)$ "prend des valeurs de plus en plus proches de 0 à mesure que x prend des valeurs très proches de 0, de part et d'autre". Amener l'apprenant à découvrir qu'on peut rendre $g(x)$ aussi proche de 0 que l'on veut pour peu que x soit suffisamment proche de 0. (Exemple : peut-on trouver des valeurs de x suffisamment proches de 0 telles que $g(x) \leq 10^{-3}$; $g(x) \leq 10^{-5}$... ?) Illustrer graphiquement ces situations. Cette approche se traduit par la notation $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ Donner les limites de référence : $\lim_{x \rightarrow 0} x^n = 0, n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{ x } = 0,$ $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$ Signifier que pour parler de limite de f en x_0, f doit être définie "de part et d'autre de x_0",	Détermination de la limite d'une fonction en x_0 Existence de limite en x_0 d'une fonction donnée Lecture d'une limite en x_0 sur une représentation graphique Détermination de la limite à gauche ou à droite en x_0

Pour montrer qu'une fonction a une limite nulle en 0, on utilisera le critère suivant :

Soit f une fonction telle que $D_f \cup \{0\}$ contient un intervalle ouvert centré en 0. Si on peut trouver :

- une fonction de référence g telle que $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$,
- un intervalle I centré en 0
- un nombre réel strictement positif k , tel que $\forall x \in I \cap D_f, |f(x)| \leq k|g(x)|$

alors $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$

On dit que la fonction f a pour limite l en x_0 si la fonction $x \mapsto f(x + x_0) - l$ a pour limite 0 en 0.

Donner les limites de référence :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Etablir dans des cas simples une majoration du type $|f(x) - l| \leq k|g(x)|$ où g est une fonction de limite 0 en x_0 , pour conclure que la limite de f est égale à l en x_0

Si une fonction f définie sur $]x_0 ; x_0 + r[$ ($r \in \mathbb{R}_+^*$) coïncide sur cet intervalle avec une fonction g de limite l en x_0 , on dit que la fonction f admet la limite l à droite en x_0 , et on écrit

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x > x_0}} f(x) = l$$

		On définit de même la limite à gauche en un point Pour la limite de f infinie en x_0, utiliser la définition suivante : Soit f définie, ainsi que $\frac{1}{f}$ sur un ensemble E de la forme $]x_0 - r, x_0[\cup]x_0, x_0 + r[\subset D_f$ ($x_0 \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}_+^*$), et gardant un signe constant sur E. On a alors : $\lim_{x_0} f = +\infty$ si et seulement si $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = 0$ et f est positive sur E $\lim_{x_0} f = -\infty$ si et seulement si $\lim_{x_0} \frac{1}{f} = 0$ et f est négative sur E On définit de même les limites infinies à gauche et à droite en x_0	
<i>Limite d'une fonction à l'infini</i> • limite infinie • limite finie • limites à l'infini de fonctions élémentaires	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Soit l un réel et f définie sur $]a; +\infty[, a \in \mathbb{R}_+^*$ Soit $g: x \mapsto f\left(\frac{1}{x}\right)$; g est alors définie sur un intervalle de la forme $]0; r[, r \in \mathbb{R}_+^*$. On dit que f a la limite l en $+\infty$ si et seulement si $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} g(x) = l$ On définit de même $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = l$ Soit f définie, ainsi que $\frac{1}{f}$, sur $]a, +\infty[, a \in \mathbb{R}_+^*$, alors $\lim_{+\infty} f = +\infty$ si et seulement si $\lim_{+\infty} \frac{1}{f} = 0$ On définit de même $\lim_{-\infty} f = +\infty$ et $\lim_{-\infty} f = -\infty$	Existence de limite à l'infini d'une fonction donnée Lecture d'une limite à l'infini sur une représentation graphique Détermination de la limite d'une fonction à l'infini Lecture d'une limite à l'infini sur une représentation graphique

<i>Limites et opérations sur les fonctions</i> • Limite de la somme, du produit de deux fonctions • Limite de l'inverse, du quotient d'une fonction • Limite de la valeur absolue d'une fonction • Limite de la racine carrée d'une fonction	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	A partir d'activités simples : Etablir le lien entre limites et opérations sur les fonctions	Détermination de la limite : - de la somme de fonction - du produit de fonction - de l'inverse d'une fonction - du quotient de fonctions
<i>Limites et asymptotes</i> • Asymptotes parallèles aux axes du repère • Asymptotes obliques	Méthode démonstrative Travail individuel	Proposer des situations permettant de découvrir les notions d'asymptotes parallèles aux axes et obliques Une droite : $y = ax + b$, a non nul étant donnée, montrer qu'elle est une asymptote oblique à la représentation graphique d'une fonction NB : <i>la recherche systématique de l'équation d'une asymptote oblique n'est pas au programme</i>	Justification qu'une droite est asymptote Interprétation graphique des limites
<i>Continuité d'une fonction en x_0</i> • notion de continuité en x_0 • continuité à gauche et/ou à droite en x_0 • propriétés • prolongement par continuité	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Donner une activité pour faire découvrir la notion de fonction continue en x_0 Procéder par le choix d'une activité simple pour introduire la notion du prolongement par continuité d'une fonction	Justification /Démonstration : qu'une fonction est continue en x_0 Reconnaissance d'une fonction prolongeable par continuité
Leçon 3 : Dérivation			
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation

<i>Dérivation en x_0</i> - nombre dérivé d'une fonction - dérivabilité à gauche, dérivabilité à droite en x_0	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Installer la notion de dérivabilité en s'appuyant sur les représentations graphiques. Faire voir les cas des fonctions dérivables ou non en x_0 Exposer la démarche de calcul du nombre dérivé d'une fonction en x_0 Faire découvrir la méthode de construction de la tangente connaissant le nombre dérivé Proposer des situations conduisant à installer la notion de demi-tangente. NB : <i>l'étude de la dérivabilité en x_0 se fait obligatoirement par le calcul de la limite du taux de variation</i>	Justification de la dérivabilité d'une fonction en un point Détermination de l'équation de la tangente à une courbe en un point Interprétation graphique du nombre dérivé
<i>Détermination de la dérivée</i> - fonction dérivée - opérations sur les fonctions dérivables	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Etablir la fonction dérivée de chacune des fonctions : $x \mapsto x^2, x \mapsto \sqrt{x}$ Donner la fonction dérivée de chacune des fonctions usuelles suivantes : $x \mapsto a, x \mapsto ax^n, x \mapsto \frac{1}{x^n}, x \mapsto \sqrt{x}, x \mapsto \sin x, x \mapsto \cos x, x \mapsto \tan x$ Donner les formules usuelles de dérivation de : $u + v, \alpha u, uv, \frac{1}{v}, \frac{u}{v}, u^n, \sqrt{u}, x \mapsto u(ax + b)$	Détermination de la fonction dérivée d'une fonction
<i>Dérivée et sens de variation</i> - sens de variation d'une fonction dérivable - extrémum relatif d'une fonction	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Utiliser le signe de la dérivée pour trouver le sens de variation d'une fonction sur un intervalle. NB : <i>si la dérivée d'une fonction a un signe constant sur un intervalle et ne s'annule qu'en un nombre fini d'éléments de cet</i>	Etude du signe de la dérivée d'une fonction Justification du sens de variation d'une fonction

		<i>intervalle, alors cette fonction est strictement monotone sur l'intervalle.</i>	Interprétation du tableau de variation
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
Leçon 4 : Etude de fonctions			
<i>Exemples d'étude d'une fonction</i> - fonction polynôme - fonction rationnelle - fonction trigonométrique	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Présenter le plan d'étude d'une fonction Proposer des travaux pratiques sur l'étude des fonctions polynômes de degré inférieur ou égal à 3, sur l'étude des fonctions rationnelles de la forme $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$; $x \mapsto \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ Les fonctions définies par intervalles (qui coïncident sur chaque intervalle de leur ensemble de définition avec une fonction de type susmentionné), et les fonctions avec paramètre (cas simples) sont aussi à étudier en travaux pratiques Proposer des exercices sur l'étude des fonctions trigonométriques de la forme : $x \mapsto \alpha \cos(ax + b)$, $x \mapsto \alpha \sin(ax + b)$	Etude d'une fonction
Leçon 5 : Suites numériques			

<i>Généralités</i> • définitions • mode de détermination d'une suite • représentation graphique des termes • raisonnement par récurrence	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Exploiter largement les activités numériques et graphiques afin de faire ressortir les procédés de définition d'une suite et constater ses propriétés Les exemples de démonstration par récurrence devront être simples mais on insistera sur l'exigence des deux étapes pour pouvoir conclure.	Reconnaissance d'une suite définie par formule explicite ou par formule de récurrence Calcul des termes d'une suite Représentation des termes d'une suite Démonstration d'une propriété par récurrence
<i>Etude d'une suite</i> • majorant, minorant d'une suite numérique • variations d'une suite numérique • convergence d'une suite numérique	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	En plus du recours à la définition pour étudier la convergence d'une suite, on utilisera aussi la comparaison avec la suite des inverses ou avec une suite géométrique appropriée.	Justification du sens de variation, de la convergence, de la majoration ou la minoration d'une suite numérique Détermination d'un majorant ou d'un minorant d'une suite numérique
<i>Suites particulières</i> • suites arithmétiques • suites géométriques	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	On veillera à relier l'étude des suites arithmétiques et géométriques aux situations concrètes qu'elles permettent de décrire	Détermination de la nature d'une suite numérique (arithmétique, géométrique) Détermination de l'expression du terme général en fonction de n Calcul de la somme des termes consécutifs d'une suite

Thème 3 : Trigonométrie

Leçon 1 : Angles orientés – trigonométrie

Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Angles orientés</i> • Réduction d'expressions • Mesures d'un angle orienté	Travail individuel et en petits groupes	Introduire la notion de mesure quelconque d'un angle orienté en utilisant le parcours sur le cercle	Réduction d'expressions

Mesure principale de la somme de deux angles orientés	Faire faire à partir des exemples	trigonométrie	Détermination de la mesure principale d'un angle orienté Détermination de la mesure principale de la somme de deux angles orientés
<i>Ligne de niveau de $M \mapsto \text{mes}(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB})$</i>	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Partir des représentations graphiques pour identifier l'ensemble des points M tels que $\text{mes}(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	Détermination de lieux géométriques
<i>Représentation graphique</i> - Fonction cosinus - Fonction sinus - Fonction tangente	Travail individuel et en petits groupes Faire faire à partir des exemples	Faire une représentation point par point des fonctions $x \mapsto \cos x, x \mapsto \sin x, x \mapsto \tan x$	Représentation graphique des fonctions trigonométriques
<i>Formules trigonométriques</i> - Formules d'addition, - Formules de duplication	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Utiliser le produit scalaire pour démontrer la formule $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$ puis déduire le reste des formules. Retrouver les formules des angles associés à partir des formules d'addition	Calcul du cosinus, du sinus et de la tangente des angles orientés Réduction d'expressions
<i>Résolution d'équations et d'inéquations</i> Équations du type :	Travail individuel et en petits groupes Faire faire à partir des	Faire des résolutions aussi bien algébriques que graphiques	Résolution d'équations

$\cos(x) = a, \sin(x) = a$ ou $\tan(x) = a$ - Inéquations du type : $\cos(x) \leq a, \sin(x) \leq a, \tan(x) \leq a$ - Équations du type : $a \cos(x) + b \sin(x) = c$	exemples		Résolution d'inéquations
--	----------	--	--------------------------

Thème 4 : Géométrie du plan			
Leçon 1: Barycentres et lignes de niveau			
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Barycentre</i> - Barycentre de deux points pondérés - Barycentre de trois points pondérés - Barycentre partiel et homogénéité du barycentre	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Partir d'activités pour introduire la notion de barycentre. Présenter différentes méthodes de construction du barycentre	Détermination du barycentre de deux (ou plus) points pondérés à partir d'une relation vectorielle ou sur un graphique Démonstration d'une propriété en utilisant le barycentre partiel ou l'homogénéité du barycentre
<i>Utilisations du barycentre</i> - Droites concourantes - Droites parallèles - Lignes de niveau	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Partir des barycentres pour déterminer les lignes de niveau des applications : $M \mapsto \alpha MA^2 + \beta MB^2, M \mapsto \alpha MA^2 + \beta MB^2 + \gamma MC^2$ et $M \mapsto \frac{MA}{MB}$	Détermination de droites concourantes, de droites parallèles, de lignes de niveaux des applications
Leçon 2 : Droites et cercles			
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Cercles</i> - Représentation paramétrique d'un cercle - Tangente à un cercle en un point donné	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Proposer des exercices pour réviser des notions vues en classe de seconde sur l'équation cartésienne d'un cercle Proposer des activités en vue	Détermination de la représentation paramétrique d'un cercle Détermination d'une équation

		d'introduire la notion de représentation paramétrique d'un cercle, de tangente à un cercle en un point.	de la tangente à un cercle
<i>Les positions relatives d'une droite et d'un cercle</i>	Travail individuel et en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Proposer des exercices sur l'étude des positions relatives de droite et cercle	Justification des positions relatives

Thème 5 : Géométrie de l'espace			
Leçon 1 : Etude de l'orthogonalité			
Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	<i>Evaluation</i>
<i>Droites et plans orthogonaux</i> • droites orthogonales • droite et plan orthogonaux • distance d'un point à un plan • plan médiateur	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Faire manipuler des solides dans le but de ressortir des droites orthogonales, des droites et plans orthogonaux et les plans orthogonaux. Faire de même pour la distance d'un point à un plan. Formaliser par des définitions et des règles	Justification de l'orthogonalité Détermination de la distance d'un point à un plan
<i>Plans perpendiculaires</i>	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative	Faire manipuler un solide dans le but de ressortir des plans perpendiculaires Proposer des situations pour renforcer la détermination de deux plans perpendiculaires	Justification de l'orthogonalité de deux plans Reconnaissance de deux plans perpendiculaires

Thème 6 : Applications du plan

Leçon 1 : Homothéties

Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Réciproque d'une homothétie</i>	Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel) Travail en petits groupes	Proposer des activités pour installer la notion de la réciproque d'une homothétie	Identification des éléments caractéristiques de la réciproque d'une homothétie
<i>Composées d'homothéties</i> - Homothéties de même centre - Expression analytique de la composée d'homothéties	Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel) Travail en petits groupes	Partir d'activités pour caractériser la composée de deux homothéties. NB : <i>la composée d'homothéties de centres distincts n'est pas au programme de première D</i>	Détermination de la composée de deux homothéties Détermination de l'expression analytique de la composée de deux homothéties

Leçon 2 : Isométries

<i>Expressions analytiques</i> Rotation de centre origine du repère	Travail individuel puis en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Partir d'exercices pour réviser les notions des classes antérieures Donner la définition des coordonnées polaires puis partir de cette définition pour établir l'expression analytique d'une rotation	Détermination de l'expression analytique d'une rotation
<i>Composées d'isométries</i> - Composée de deux symétries orthogonales - Composée de deux translations - Composée de deux rotations	Travail individuel puis en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Pour la composée de deux rotations, présenter seulement le cas de même centre <i>NB : - La composée ne porte que sur deux applications de même nature (symétrie orthogonale, translation, rotation). - La composée de deux symétries d'axe quelconque n'est pas au programme de la 1ère D se rappeler des axes étudiés en seconde dans l'étude de la composée.</i>	Détermination de la composée de deux isométries

<i>Réciproque d'une isométrie</i> • Translation – symétries – rotation	Travail individuel puis en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Donner les applications réciproques sans les démontrer. <i>NB : Pour les symétries orthogonales se référer aux symétries étudiées en seconde.</i>	Reconnaissance de la réciproque d'une rotation Détermination des éléments caractéristiques
<i>Classification des isométries</i> • Déplacement et antidéplacement • Critère d'isométrie	Travail individuel puis en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Partir de trois points non alignés et leurs images pour identifier un déplacement ou un antidéplacement. Partir d'exemples pour caractériser une isométrie échangeant deux triangles isométriques <i>NB : la classification des isométries à l'aide de l'ensemble des points invariants n'est pas au programme de 1^{ère} D</i>	Reconnaissance de la nature d'une isométrie Caractérisation d'une isométrie

Thème 7 : Organisation des données

Leçon 1 : Série statistique double

Contenus	Stratégies pédagogiques	Consignes	Evaluation
<i>Organisation des données</i> • Tableau à double entrée • Nuage de points • Séries marginales, point moyen	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative, Faire faire (travail individuel)	Proposer des situations pour réviser les acquis des classes antérieures Proposer des activités conduisant à présenter les nuages de points	Etablissement des tableaux de données statistiques Lecture d'un tableau de données Construction du nuage de points d'une série double
<i>Ajustement linéaire</i> • Droite d'ajustement par la méthode de MAYER • Droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	<i>NB : L'enseignant proposera des exemples dans lesquels le nombre de points est pair ou impair.</i> Donner les formules de : coefficient de corrélation linéaire, équation de chacune des droites d'ajustement par la méthode des moindres carrés	Détermination d'équations de droites d'ajustement Exploitation de la droite d'ajustement

Leçon 2 : Dénombrement-probabilité			
<i>Cardinal d'un ensemble fini</i> • définitions • cardinal de la réunion de deux ensembles finis • complémentaire d'un ensemble • produit cartésien	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Utiliser des situations concrètes pour introduire les notions d'ensemble fini et de cardinal. S'inspirer de différentes composantes d'une classe (garçons, filles, club d'anglais,...) et utiliser un diagramme pour illustrer les réunions, intersections, complémentaires de sous-ensembles Utiliser un tableau pour illustrer le produit cartésien de deux ensembles Proposer des situations utilisant ces différents outils pour dénombrer. Donner les formules : $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B) - \text{Card}(A \cap B)$ $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$	Détermination du cardinal d'un ensemble fini
<i>Dénombrement de listes</i> • p – liste ou p – uplet • arrangement • permutation	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Proposer des situations pour réviser les acquis des classes antérieures (arbre de choix, intersection, réunion) On utilisera l'arbre de choix pour introduire la notion de p-uplet Faire des liens avec les applications particulières Introduire la notation factorielle dans les formules de calculs	Détermination du nombre de p-uplets, d'arrangements et de permutations
<i>Combinaison</i> • définition • propriétés	Travail individuel ou en petits groupes	Partir d'un p – arrangement pour présenter une p – combinaison d'éléments d'un ensemble.	Détermination du nombre de sous – ensembles

	Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Utiliser le triangle de Pascal pour trouver les valeurs des calculs de combinaison. Donner la formule du binôme de Newton	Développement d'expressions
<i>Vocabulaire de la probabilité</i> • expérience aléatoire • éventualité • univers • évènements	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Partir d'activités portant sur des situations concrètes pour expliquer les notions de bases en probabilité. A savoir : expérience aléatoire, éventualité, univers, événement...	Réalisation d'expériences aléatoire Détermination des éventualités Construction d'univers Identification des événements
<i>Probabilité d'un évènement</i> • définition, propriétés • équiprobabilité	Travail individuel ou en petits groupes Méthode démonstrative Faire faire (travail individuel)	Définir la probabilité en donnant les quatre critères de la fonction probabilité. <i>NB : Il s'agit ici d'une introduction élémentaire des probabilités dans le cas d'équiprobabilité. Partir des dénombrements pour calculer la probabilité d'un événement comme quotient de nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles.</i>	Calcul de probabilité

CANEVAS FICHE PÉDAGOGIQUE

Discipline : Mathématiques
Classe : 1^{ère}D

Nom et prénoms du prof :
Etablissement :
Année scolaire :

Compétence 1: Résoudre des problèmes de la vie courante en utilisant des modèles, des calculs et des raisonnements mathématiques.

Compétence 2 : Résoudre des problèmes appelant à des choix, en mobilisant les outils mathématiques appropriés pour critiquer la pertinence de chaque choix, en utilisant les éléments de la logique mathématique

Thème X:

Leçon 1 : N

Séances : n

Durée d'une séance :

Supports didactiques principaux : Enoncé de la situation d'apprentissage, instruments, manuels (à citer), internet, ...

Prérequis :

Usages des instruments :

N°	CAPACITES	CONTENUS
		•
		•
		—

Situation d'apprentissage

(Enoncé)

Stratégies pédagogiques et choix didactiques

Déroulement :

Première séance			
Moment didactique et durée	Activités du professeur	Activités des élèves	Support de travail, matériel, trace écrite
Remobilisation des prérequis ou évaluation diagnostique (éventuellement) Durée : 10 min			
Présentation de la situation Durée : 5 min			
Appropriation de la situation, compréhension de la tâche et de l'organisation du travail Durée (travail collectif) : 5 min	▪		
Résolution du problème (individuellement puis en groupes)			

Durée (travail individuel) : 5 min			
Durée (travail de groupe) : 10 min			
Synthèse et bilan du travail			
Durée (travail collectif) : 20 min			

Deuxième séance			
Institutionnalisation (trace écrite de la leçon par le professeur)			•
Durée (travail collectif) : 15 min			
Réinvestissement/ travaux dirigés	▪ Donne des exercices d'application pour : - vérifier l'acquisition des connaissances - stabiliser les acquis ▪ Donne des exercices pour consolider les acquis ▪ Note les éventuelles difficultés des élèves ▪ Prévoit le travail à la maison.	- Résolvent les exercices, - Posent des questions - Notent	
Durée : 30 min			

Remédiation éventuelle en séance	Propose des exercices de remédiation selon les résultats du réinvestissement/ travaux dirigés.	- Résolvent les exercices, - Posent des questions - Notent	Enoncés des exercices de remédiation
Évaluation (formative) Durée : 10 min	Propose des exercices d'évaluation.	Cherchent et résolvent les exercices d'évaluation.	Enoncés des exercices d'évaluation
Remédiation différée	Propose des exercices de remédiation selon les résultats obtenus au cours de l'évaluation	- Résolvent les exercices, - Posent des questions - Notent	Enoncés des exercices de remédiation